

12-LEAD ECG – ELECTRODE PLACEMENT AND RECORDING

تخطيط القلب الكهربائي ذو 12 اشتقاقاً – وضع الأقطاب والتسجيل

Medical Education Unit – College of Medicine, University of Al-Ameed

وحدة التعليم الطبي – كلية الطب، جامعة العميد

1. THE CORE IDEA: 10 ELECTRODES → 12 LEADS | 12 اشتقاقاً ← 10 أقطاب

لماذا يهم وضع الأقطاب؟ | Why Placement Matters

Placement is **not a detail**: a small landmarking error can change the tracing you think you are interpreting.

وضع الأقطاب ليس تفصيلاً ثانوياً: فخطأ صغير في تحديد المعالم قد يغيّر التخطيط الذي تظن أنك تفسّره.

- **12 leads** are derived from **10 electrodes**.

تُشتق 12 اشتقاقاً من 10 أقطاب.

- The **chest leads** depend on **precise anatomical landmarks**.

تعتمد الاشتقاقات الصدرية على معالم تشريحية دقيقة.

- **Repeatability** matters when ECGs are compared over time.

قابلية التكرار مهمة عند مقارنة التخطيطات عبر الزمن.

Think: **anatomy** → **electrode** → **lead** → **tracing**.

فكر: التشريح ← القطب ← الاشتقاق ← التخطيط.

نواتج التعلم | Learning Outcomes

- **Explain** why 10 electrodes generate 12 standard leads.

اشرح لماذا تولّد 10 أقطاب 12 اشتقاقاً قياسياً.

- **Locate** V1–V6 using anatomical landmarks, not nipple position.

حدّد مواضع V1 إلى V6 بالمعالم التشريحية وليس بموضع الحلمة.

- **Apply** limb electrodes consistently and understand their roles.

ضع أقطاب الأطراف بثبات وافهم أدوارها.

- **Reduce** common sources of artifact before recording.

قلّل مصادر التشويش الشائعة قبل التسجيل.

- **Standardize** positioning and documentation for serial ECGs.

وحدّ الوضعية والتوثيق للتخطيطات المتسلسلة.

10 Electrodes → 12 Leads | 12 اشتقاقاً ← 10 أقطاب

- **10 electrodes**: RA, LA, RL, LL, V1, V2, V3, V4, V5, V6.

10 أقطاب: RA و LA و RL و LL و V1 و V2 و V3 و V4 و V5 و V6.

- **12 standard leads**: **frontal plane**: I, II, III, aVR, aVL, aVF (from the **4 limb electrodes**); **horizontal plane**: V1–V6 (from the **6 chest electrodes**).

12 اشتقاقاً قياسياً: المستوى الجبهي: I و II و III و aVR و aVL و aVF (من 4 أقطاب طرفية)؛ المستوى الأفقي: V1 إلى V6 (من 6 أقطاب صدرية).

- **RL is the reference/ground electrode**; it does not appear as a displayed lead.

هو القطب المرجعي/الأرضي؛ ولا يظهر كاشتقاق معروض RL.

A "12-lead ECG" is a set of **electrical viewpoints**, not 12 physical electrodes.

«تخطيط القلب ذو 12 اشتقاقاً» هو مجموعة من وجهات النظر الكهربائية وليس 12 قطباً فعلياً.

مثلث أينتهوفن | Einthoven's Triangle

Three limb electrodes (RA, LA, LL) generate **six frontal views**.

ثلاثة أقطاب طرفية (RA و LA و LL) تولّد ست وجهات نظر جبهية.

Lead الاشتقاق	Electrodes الأقطاب
I I	RA → LA RA ← LA
II II	RA → LL RA ← LL
III III	LA → LL LA ← LL
aVR / aVL / aVF aVR / aVL / aVF	The same limb electrode set with different reference calculations مجموعة أقطاب الأطراف نفسها مع حسابات مرجعية مختلفة

2. BEFORE THE PATIENT: PREPARATION | قبل المريض: التحضير

Set the Stage | تهيئة الظروف

- Explain the procedure and protect privacy/dignity.
اشرح الإجراء واحم الخصوصية والكرامة.
- Remove nearby electronic devices when practical.
أبعد الأجهزة الإلكترونية القريبة عند الإمكان.
- Position the patient **supine or semi-Fowler** if tolerated.
ضع المريض مستلقياً على الظهر أو في وضعية نصف الجلوس (Semi-Fowler) إن احتمل ذلك.
- Ask the patient to **relax the shoulders**; keep **arms by the side and legs uncrossed**.
اطلب منه إرخاء الكتفين مع إبقاء الذراعين بجانب الجسم والساقين غير متصالبتين.
- Keep the patient **still and quiet** during acquisition.
أبق المريض ساكناً وهادئاً أثناء التسجيل.
- For larger patients, a comfortable **arm position across the abdomen** can reduce muscle tension.
عند المرضى الأكبر حجماً يمكن لوضع الذراع عبر البطن بارتياح أن يقلل التوتر العضلي.

Movement → **muscle artifact**; phone/equipment → **electrical interference**. Goal: a relaxed patient and a reproducible position.

الحركة ← تشويش عضلي؛ الهاتف/المعدات ← تداخل كهربائي. الهدف: مريض مسترخ ووضعية قابلة للتكرار.

Skin Preparation | تحضير الجلد

The electrode must make reliable electrical contact with the skin; aim for **low impedance without irritating the skin**.

يجب أن يحقق القطب تماساً كهربائياً موثقاً بالجلد؛ والهدف مقاومة منخفضة دون تهيج الجلد.

- **DRY**: remove sweat and moisture.
جاف: أزل العرق والرطوبة.
- **HAIR**: shave hair that prevents full electrode contact.
الشعر: احلق الشعر الذي يمنع التماس الكامل للقطب.
- **OIL**: clean away oils and lotions that reduce adhesion.
الدهون: نظف الدهون والمرطبات التي تقلل الالتصاق.
- **CONTACT**: use a gentle prep/abrasion technique when appropriate.
التماس: استعمل تحضير/كشطاً لطيفاً عند الاقتضاء.

Electrode Application | تطبيق الأقطاب

- **Gel**: use fresh, adequately moist conductive gel.
الهلام: استعمل هلاماً موصلاً طازجاً ورطباً بما يكفي.
- **Storage**: keep electrodes sealed as instructed; prevent gel dry-out.
التخزين: أبق الأقطاب مغلقة وفق التعليمات وامنع جفاف الهلام.
- **Surface**: avoid **bones, incisions, irritated skin and high-motion areas**.
السطح: تجنب العظام والشقوق والجلد المهيج ومناطق الحركة الكثيرة.

- **Consistency:** prefer electrodes of the **same brand/type** for a recording.

الثبات: فضل أقطاباً من الماركة/النوع نفسه في التسجيل الواحد.

- **Connection:** secure the patient cable and check each connector.

التوصيل: ثبت كبل المريض وافحص كل موصل.

Full contact = better signal.

التماس الكامل = إشارة أفضل.

3. CHEST ELECTRODES V1–V6 | الأقطاب الصدرية V1–V6

Landmarking: Find the 4th Intercostal Space First | تحديد المعالم: ابحث أولاً عن الفراغ الوربي الرابع

Do not guess V1/V2. Use the **sternal angle** as your starting landmark: **landmark first, electrode second**.

لا تخمن موضع V1/V2. استعمل زاوية القص كمعلم بدء: المعلم أولاً ثم القطب.

- Palpate the **sternal angle (Angle of Louis)**.

اجسّن زاوية القص (زاوية لويس).

- Identify the **2nd rib** at this level.

حدّد الضلع الثاني عند هذا المستوى.

- Count downward to the **4th intercostal space (ICS)**.

عدّ نزولاً إلى الفراغ الوربي (ICS) الرابع.

- Use that level to place **V1 and V2**.

استعمل هذا المستوى لوضع V1 و V2.

Position of Each Chest Electrode | موضع كل قطب صدري

Electrode	Position	الموضع
V1	4th ICS at the RIGHT sternal border	الفراغ الوربي الرابع عند الحافة اليمنى للقص
V2	4th ICS at the LEFT sternal border (memory hook: V1 = right, V2 = left)	الفراغ الوربي الرابع عند الحافة اليسرى للقص (للتذكّر: V1 = يمين، V2 = يسار)
V4	5th ICS at the midclavicular line – place first : it is the level setter	الفراغ الوربي الخامس عند الخط الترقوي المتوسط – يوضع أولاً: فهو ضابط المستوى
V3	Midway between V2 and V4 ; not an anatomical landmark	في منتصف المسافة بين V2 و V4 ; وليس معلماً تشريحياً
V5	Anterior axillary line, on the same horizontal level as V4	الخط الإبطي الأمامي، على المستوى الأفقي نفسه لـ V4
V6	Mid-axillary line, on the same horizontal level as V4	الخط الإبطي المتوسط، على المستوى الأفقي نفسه لـ V4

Chest lead rule: landmark → V4 → V3 → V5/V6. Move **laterally** from V4; do not follow the rib space downward or upward.

قاعدة الاشتقاقات الصدرية: المعلم ← **V5/V6** ← **V3** ← **V4**. تحرّك جانبياً من **V4** ولا تتبع الفراغ الوربي صعوداً أو نزولاً.

The V4–V6 Horizontal Lock | قفل المستوى الأفقي V4–V6

- V5 and V6 are **locked to the horizontal level of V4**.

يُقفّل V5 و V6 على المستوى الأفقي لـ **V4**.

- Placing V4–V6 **along the curve of the ribs** instead of a straight horizontal line **artificially alters R-wave progression** and creates interpretive errors.

وضع V4–V6 على امتداد انحناء الأضلاع بدلاً من خط أفقي مستقيم يغيّر تدرّج الموجة **R** بشكل مصطنع ويسبب أخطاء في التفسير.

- **Faculty caution:** teach and place using anatomical landmarks – **do not rely on memorized visual distances alone**.

When Breast Tissue Changes the View | عندما يغيّر نسيج الثدي الرؤية

- Use **anatomical landmarks – not the nipple** – as your reference (nipple position varies between individuals).
استعمل المعالم التشريحية – وليس الحلمة – كمرجع (موضع الحلمة يختلف بين الأفراد).
- In patients with breasts, place **V3–V6 beneath the breast tissue** when necessary to reach the true anatomical landmarks.
عند المريضات ذوات الثدي ضع **V3–V6 تحت نسيج الثدي** عند الحاجة للوصول إلى المعالم التشريحية الصحيحة.

Landmarks > visual symmetry.

المعالم < التناظر البصري.

4. LIMB ELECTRODES, ARTIFACT AND COLOR CODING | أقطاب الأطراف والتشويش وترميز الألوان

Limb Electrodes | أقطاب الأطراف

Electrode	Position	الموضع
RA (right arm)	Between shoulder and elbow	بين الكتف والمرفق
LA (left arm)	Between shoulder and elbow	بين الكتف والمرفق
RL (right leg)	Below the torso and above the ankle	أسفل الجذع وفوق الكاحل
LL (left leg)	Below the torso and above the ankle	أسفل الجذع وفوق الكاحل

- They create the **six frontal-plane leads**. Keep the placement strategy **uniform**.

تولّد الاشتقاقات الجبهية الستة. أبقِ استراتيجية الوضع موحّدة.

Protocol variation: limb electrodes may be placed on the limbs or **proximal torso only when permitted** by the device/protocol; altered placement can change the tracing.

اختلاف البروتوكول: يمكن وضع أقطاب الأطراف على الأطراف أو على الجذع القريب فقط عند السماح بذلك من الجهاز/البروتوكول؛ وقد يغيّر الوضع المختلف التخطيط.

Artifact: Diagnose the Setup Before Blaming the Patient | التشويش: شخّص التجهيز قبل لوم المريض

- Switch off **non-essential electrical equipment** nearby.
أطفئ المعدات الكهربائية غير الضرورية القريبة.
- Look for **cable loops** and cables close to **metallic objects**.
ابحث عن حلقات الكبلات والكبلات القريبة من الأجسام المعدنية.
- Inspect leads/cables for **cracks, breaks or poor connections**.
افحص الأسلاك/الكبلات بحثاً عن شقوق أو كسور أو توصيلات سيئة.
- Confirm the **patient cable is firmly connected** to the ECG device.
تأكد من أن كبل المريض موصول بإحكام بجهاز التخطيط.
- Use appropriate **filters/preamplifier settings** according to the device.
استعمل إعدادات المرشحات/المضخم المسبق المناسبة بحسب الجهاز.

Noisy trace: check **environment** → **cables** → **electrodes** → **patient movement**. Fix the source, then repeat.

تخطيط مشوّش: افحص البيئة ← الكبلات ← الأقطاب ← حركة المريض. أصلح المصدر ثم أعد التسجيل.

ترميز الألوان | Color Coding

System	RA / R	LA / L	RL / N	LL / F
	RA / R	LA / L	RL / N	LL / F
AHA	White	Black	Green	Red
	أبيض	أسود	أخضر	أحمر
IEC	Red	Yellow	Black	Green
	أحمر	أصفر	أسود	أخضر

- AHA mnemonic: "Smoke over fire • Snow over grass."

عبارة التذكّر لنظام AHA: «الدخان فوق النار • الثلج فوق العشب.»

Always confirm the device/system before relying on color memory.

تأكد دائماً من الجهاز/النظام قبل الاعتماد على حفظ الألوان.

أفضل الممارسات والأخطاء الشائعة وقوائم التحقق | 5. BEST PRACTICES, COMMON ERRORS AND CHECKLISTS

أفضل الممارسات | Best Practices

- PRIVACY:** drape the patient and minimize unnecessary exposure.

الخصوصية: غطّ المريض وقُلّ الانكشاف غير الضروري.

- CONSISTENCY:** repeat electrode placement and patient position for serial ECGs.

الثبات: كرّر وضع الأقطاب ووضع المريض عند التخطيطات المتسلسلة.

- DOCUMENT:** record important symptoms/signs such as **chest pain** on the tracing/notes.

التوثيق: دَوِّن الأعراض/العلامات المهمة مثل ألم الصدر على التخطيط/الملاحظات.

- STANDARDIZE:** use the same anatomical landmarks each time.

التوحيد: استعمل المعالم التشريحية نفسها في كل مرة.

الأخطاء الشائعة وتصحيحها | Common Errors and How to Correct Them

Technical error	Visual impact on tracing	Corrective action
	الأثر على التخطيط	الإجراء التصحيحي
V1/V2 placed too high	May mimic or obscure pathology	Palpate the sternal angle to find the 4th ICS; reposition
	قد يحاكي مرضاً أو يخفيه	اجسّن زاوية القص لإيجاد الفراغ الوربي الرابع وأعد الوضع
V4–V6 not horizontal	Changes R-wave progression	Align V5/V6 to the V4 level, ignoring the rib curve
	يغيّر تدرّج الموجة R	حاذاً V5/V6 مع مستوى V4 متجاهلاً انحناء الأضلاع
Loose electrodes / oily skin	Artifact and unstable baseline	Clean/dry the skin; replace electrodes
	تشويش وخط أساس غير مستقر	نظّف الجلد وجفّفه واستبدل الأقطاب
Patient talking, shivering, moving	Muscle artifact	Reassure the patient, ensure warmth, request silence
	تشويش عضلي	طمئن المريض ودفّئه واطلب الصمت
Reversed limb leads	Abnormal axis and polarity patterns	Verify RA/LA/RL/LL mapping
	أنماط محور واستقطاب شاذة	تحقق من توزيع RA/LA/RL/LL

- Other "almost right" errors: **V4 placed by eye** (use the 5th ICS + midclavicular line), **nipple used as a landmark**, **asymmetric limb placement**.

أخطاء أخرى «شبه صحيحة»: وضع **V4 بالعين** (استعمل الفراغ الوربي الخامس + الخط الترقوي المتوسط)، واستعمال الحلمة كمعلم، ووضع أطراف غير متناظر.

Rule of thumb: if quality is poor, do not simply print and pass it on – **correct the cause and repeat** when clinically appropriate.

قاعدة عملية: إن كانت الجودة سيئة فلا تطبع وتمزّر التخطيط ببساطة – **صحّح السبب وأعد التسجيل** عند الاقتضاء سريعاً.

قائمة التحقق قبل التسجيل (60 ثانية) | 60-Second Pre-Recording Checklist

- Patient **identified, explained, privacy protected**.

المريض مُعرَّف ومشروح له الإجراء والخصوصية محمية.

- Position **comfortable and still**; arms/legs relaxed.

الوضعية مريحة وساكنة؛ الذراعان والساقان مسترخيتان.

- Skin prepared; electrodes **fully contacting** the skin.

الجلد محضّر؛ الأقطاب ملاصقة تماماً للجلد.

- **V1/V2 at the 4th ICS; V4 at the 5th ICS midclavicular.**

في الخامس عند الخط الترقوي المتوسط **V4** في الفراغ الوري الرابع؛ **V1/V2**

- **V3 between V2 and V4; V5/V6 level with V4.**

V4 بمستوى **V5/V6**؛ **V4** و **V2** بين **V3**.

- RA/LA/RL/LL placed **consistently**.

موضوعة بثبات RA/LA/RL/LL.

- Patient cable secured; equipment interference minimized.

كبل المريض مثبت؛ التداخل من المعدات في أدنى حد.

- Symptoms/clinical context **documented**.

الأعراض/السياق السريري موثقة.

STOP → LANDMARK → APPLY → CHECK → RECORD.

توقف ← حدّد المعالم ← طبق ← تحقق ← سجّل.

Mini Case: Chest Pain Arrives at Triage | حالة مصفّرة: ألم صدري يصل إلى الفرز

A patient reports acute chest discomfort and you are asked for a 12-lead ECG. **Your first task is not interpretation; it is obtaining a technically reliable ECG.**

يشكو مريض من انزعاج صدري حاد وطلب منك تخطيط 12 اشتقاقاً. مهمتك الأولى ليست التفسير بل الحصول على تخطيط موثوق تقنياً.

- 1. Position + privacy.

الوضعية + الخصوصية.

- 2. Landmark **V1/V2**.

حدّد معالم **V1/V2**.

- 3. Place **V4**.

ضع **V4**.

- 4. Complete **V3/V5/V6**.

أكمل **V3/V5/V6**.

- 5. Limb electrodes.

أقطاب الأطراف.

- 6. **Record** + document symptoms.

سجّل ووثّق الأعراض.

Technique first, then interpret.

التقنية أولاً ثم التفسير.

Take-Home Algorithm | الخوارزمية الخلاصة

- **POSITION:** relaxed and still.

الوضعية: مسترخ وساكن.

- **LANDMARK:** 4th ICS → V1/V2.

المعلم: الفراغ الوري الرابع ← V1/V2.

- **ANCHOR:** 5th ICS midclavicular line → V4.

الارتكاز: الفراغ الوري الخامس عند الخط الترقوي المتوسط ← V4.

- **CONNECT:** V3 between V2 and V4.

الربط: V3 بين V2 و V4.

- **LEVEL:** V5/V6 horizontal with V4.

المستوى: V5/V6 أفقيان مع V4.

- **LIMBS:** RA • LA • RL • LL.

- **CHECK:** skin • cables • artifact.

التحقق: الجلد • الكبلات • التشويش.

- **RECORD:** symptoms + reproducible setup.

التسجيل: الأعراض + تجهيز قابل للتكرار.

If the landmarks are right, the rest of the recording becomes much easier to trust.

إذا كانت المعالم صحيحة، يصبح الوثوق ببقية التسجيل أسهل كثيراً.

OSCE Synthesis: The 10-Point Competency Checklist | قائمة الكفاءة ذات 10 نقاط OSCE: خلاصة

- 1. Introduces self, confirms identity, explains the procedure, obtains consent.

يعرّف بنفسه، يؤكد هوية المريض، يشرح الإجراء، يحصل على الموافقة.

- 2. Performs hand hygiene and selects PPE according to risk.

يؤدي نظافة اليدين ويختار معدات الوقاية بحسب الخطر.

- 3. Checks indication/order, allergies, contraindications and equipment.

يتحقق من الميزر/الطلب والحساسية وموانع الاستعمال والمعدات.

- 4. Uses aseptic/non-touch technique and correct anatomical landmarks.

يستعمل تقنية معقمة/عدم اللمس ومعالم تشريحية صحيحة.

- 5. Performs the core procedure safely.

ينفذ الإجراء الأساسي بأمان.

- 6. Uses safety devices and disposes of sharps immediately.

يستعمل أدوات السلامة ويتخلص من الأدوات الحادة فوراً.

- 7. Checks patient response and recognizes complications.

يتحقق من استجابة المريض ويتعرّف على المضاعفات.

- 8. Leaves the patient comfortable and restores a safe environment.

يترك المريض مرتاحاً ويعيد بيئة آمنة.

- 9. Documents the procedure and result accurately.

يوثق الإجراء والنتيجة بدقة.

- 10. Escalates abnormal findings according to policy.

يصعد النتائج الشاذة وفق السياسة المعتمدة.

Safe technique is a sequence – not a single action.

التقنية الآمنة سلسلة خطوات – وليست فعلاً واحداً.

Clinical Standards and References | المعايير والمراجع السريرية

- **AHA/ACC** guidance on standardization and interpretation of the ECG.

إرشادات **AHA/ACC** حول توحيد تخطيط القلب وتفسيره.

- **IEC 60601-2-25:** medical electrical equipment – safety and essential performance of electrocardiographs.

المعدات الكهربائية الطبية – السلامة والأداء الأساسي لأجهزة تخطيط القلب: **IEC 60601-2-25**.

- **Resuscitation Council** and local acute-care guidance on suspected acute coronary syndrome.

إرشادات **مجلس الإنعاش** والرعاية الحادة المحلية بشأن الاشتباه بمتلازمة الشريان التاجي الحادة.

- **Manufacturer-specific instructions** for skills-lab ECG machines.

تعليمات الشركة المصنّعة لأجهزة تخطيط القلب في مختبر المهارات.

Always follow current **institutional SOPs** for ECG placement, infection control, privacy and escalation.

اتّبع دائماً إجراءات التشغيل المعيارية للمؤسسة الحالية الخاصة بوضع الأقطاب ومكافحة العدوى والخصوصية والتصعيد.